



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Compputación

Sistemas Distribuidos
Reporte Proyecto 2 - Sincronización de Relojes Físicos y Lógicos

Nombre de los Integrantes:

- Ayala Hernández María Fernanda
- Saldaña Navarrete Andrea
- Tepal Briseño Hansel Yael
- Ugartechea González Luis Antonio

Profesor(a): M.I. Elba Karen Saenz García
Grupo: 3
Semestre: 2027-1
Fecha de entrega: 12 de octubre de 2026

Objetivo

Comprender algunos de los algoritmos de sincronización para manejo de relojes sicos y lógicos en un Sistema Distribuido.

Desarrollo

Realizar las siguientes actividades en equipos de 2 o tres personas. Entregar códigos fuente, así como un documento con los diagramas del ambiente sugeridos para cada actividad y capturas de pantalla que muestren el funcionamiento (se debe visualizar fecha del sistema, y en el caso de la actividad 1 el nombre de las máquinas).

Actividad 1

De acuerdo con el algoritmo de Cristian visto en clase, implementarlo usando 3 clientes, que se encuentren en máquinas diferentes, estas pueden ser sicas o virtuales y se vea una diferencia de tiempo. Agregar al código lo necesario para considerar cuando C > Cc o C<Cc. Utilizar sockets.

Solución

Utilizamos un ambiente compuesto de 4 máquinas virtuales con una distribución fedora server, por medio de Virtual Machine Manager, en donde se tiene un servidor y 3 clientes, cada uno con una diferencia de tiempo específica. El servidor se encarga de enviar la hora a los clientes, y estos a su vez ajustan su hora de acuerdo a la hora recibida del servidor. A continuación se muestra la salida para cada uno de los nodos del sistema, para el servidor:

```
luisugartechea@luisugartechea:~/proyecto2$ hostname && ip a | grep -w inet | awk '{print $2}'  | cut -d/ -f1 &&  date
luisugartechea
127.0.0.1
192.168.124.91
Sun Oct 11 02:06:47 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea:~/proyecto2$ ./servidor && date
========================================
     SERVIDOR - ALGORITMO DE CRISTIAN
========================================
Servidor escuchando en el puerto 6000
Esperando clientes...


Cliente conectado.
Enviando hora a cliente: 1791706060.683059
Cliente desconectado.

Cliente conectado.
Enviando hora a cliente: 1791706068.312042
Cliente desconectado.

Cliente conectado.
Enviando hora a cliente: 1791706073.545834
Cliente desconectado.
^C
luisugartechea@luisugartechea:~/proyecto2$
```

Figure 1: Ejecución del servidor para la actividad 1.

Y para los 3 clientes:

```
luisugartechea@luisugartechea1:~/proyecto2$ hostname && ip a | grep -w inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1 && date
luisugartechea1
127.0.0.1
192.168.124.133
Sun Oct 11 02:07:01 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea1:~/proyecto2$ ./cliente 192.168.124.91 15 && date
========================================
      CLIENTE - ALGORITMO DE CRISTIAN
========================================
Conectando a IP: 192.168.124.91
Desfase del reloj: +15.00 segundos

[AJUSTE] C < Cc : El reloj local se DETIENE temporalmente por 15.405612 segundos...

--------------- DATOS ----------------
T0: 1791706061.087382
Hora del servidor: 1791706060.683059
T1: 1791706061.089960
RTT: 0.002578 segundos
Retraso estimado: 0.001289 segundos
Hora ajustada: 1791706060.684348
Hora sincronizada C: 1791706076.089960
Hora sincronizada Cc: 1791706076.089960

--------------- RESULTADO ---------------
Diferencia antes:   +15.404044 segundos
Diferencia despues: +0.001289 segundos
Diferencia entre C y Cc: +0.000000 segundos
Sun Oct 11 02:07:56 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea1:~/proyecto2$ _
```

Figure 2: Ejecución del cliente 1 para la actividad 1.

```
luisugartechea@luisugartechea2:~/proyecto2$ hostname && ip a | grep -w inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1 && date
luisugartechea2
127.0.0.1
192.168.124.230
Sun Oct 11 02:07:15 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea2:~/proyecto2$ ./cliente 192.168.124.91 -8 && date
========================================
      CLIENTE - ALGORITMO DE CRISTIAN
========================================
Conectando a IP: 192.168.124.91
Desfase del reloj: -8.00 segundos

[AJUSTE] C > Cc : El reloj de referencia se ADELANTA hasta C.

--------------- DATOS ----------------
T0: 1791706069.092571
Hora del servidor: 1791706068.312042
T1: 1791706069.094874
RTT: 0.002303 segundos
Retraso estimado: 0.001151 segundos
Hora ajustada: 1791706068.313193
Hora sincronizada C: 1791706068.313193
Hora sincronizada Cc: 1791706068.313193

--------------- RESULTADO ----------------
Diferencia antes:   -7.219807 segundos
Diferencia despues: +0.001151 segundos
Diferencia entre C y Cc: +0.000000 segundos
Sun Oct 11 02:07:49 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea2:~/proyecto2$ _
```

Figure 3: Ejecución del cliente 2 para la actividad 1.

```
luisugartechea@luisugartechea3:~/proyecto2$ hostname && ip a | grep -w inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1 && date
luisugartechea3
127.0.0.1
192.168.124.225
Sun Oct 11 02:07:24 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea3:~/proyecto2$ ./cliente 192.168.124.91 4 && date
========================================
      CLIENTE - ALGORITMO DE CRISTIAN
========================================
Conectando a IP: 192.168.124.91
Desfase del reloj: +4.00 segundos

[AJUSTE] C < Cc : El reloj local se DETIENE temporalmente por 4.816235 segundos...

--------------- DATOS ----------------
T0: 1791706074.360634
Hora del servidor: 1791706073.545834
T1: 1791706074.363504
RTT: 0.002870 segundos
Retraso estimado: 0.001435 segundos
Hora ajustada: 1791706073.547269
Hora sincronizada C: 1791706078.363504
Hora sincronizada Cc: 1791706078.363504

--------------- RESULTADO ----------------
Diferencia antes:   +4.814431 segundos
Diferencia despues: +0.001435 segundos
Diferencia entre C y Cc: +0.000000 segundos
Sun Oct 11 02:07:59 AM CST 2026
luisugartechea@luisugartechea3:~/proyecto2$
```

Figure 4: Ejecución del cliente 3 para la actividad 1.

Actividad 2

Para la implementación del algoritmo de relojes lógicos de Lamport visto en clase, que se basa en el ambiente de eventos establecido en la figura. Se pide modificarlo utilizando un ambiente sugerido con 5 procesos y cada proceso tenga de 5 a 4 eventos. Agregar el diagrama de su ambiente.

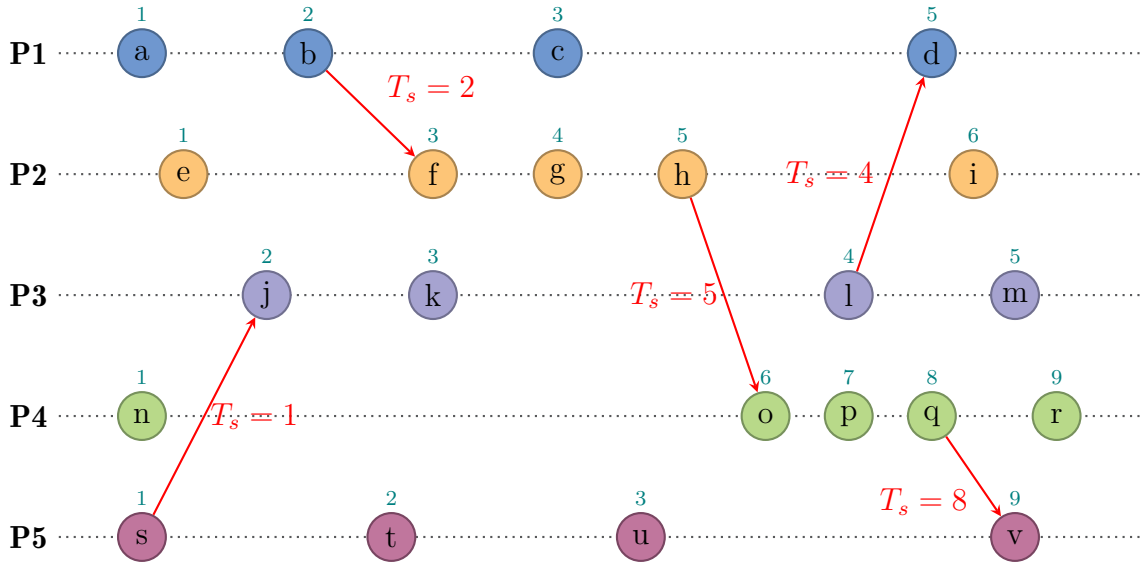


Figure 5: Ambiente sugerido para la actividad 2.

Actividad 3

Con la idea anterior implementar una solución al algoritmo de relojes vectoriales, usar el ambiente planteado en la actividad anterior. Entregar la figura con el ambiente sugerido que se programará y con el desarrollo del algoritmo, es decir el reloj vectorial de los eventos.

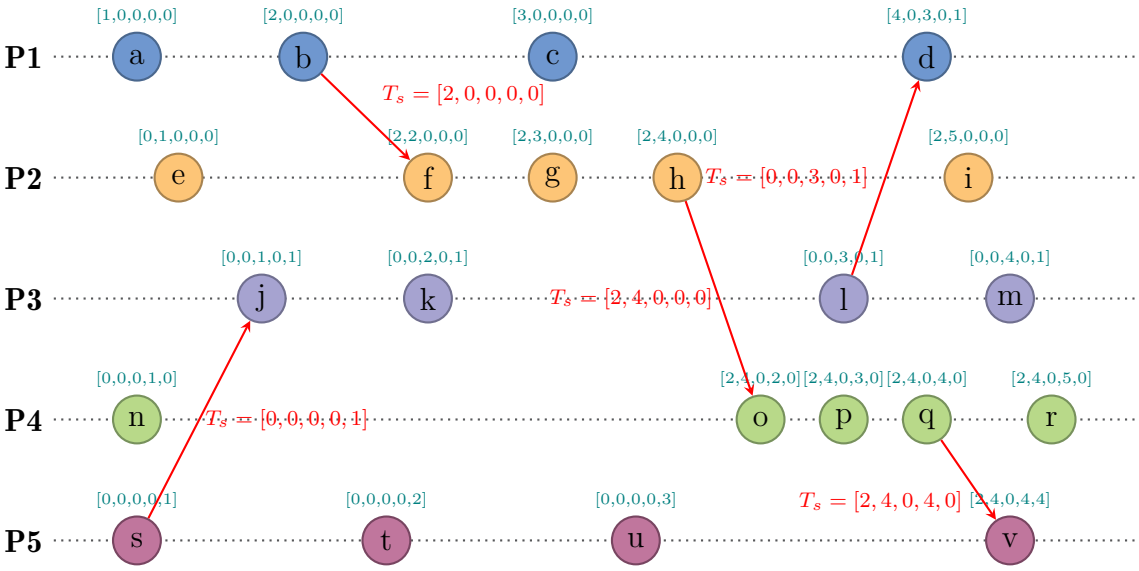


Figure 6: Ambiente sugerido para la actividad 3 con Relojes Vectoriales.